



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**
Lënda: **Cloud Computing**

Virtualizimi / Cloud Computing



Dr. sc. Lavdim Beqiri
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

Objektivat e Mësimit

Virtualizimi është një teknologji që mundëson krijimin e një versioni virtual të një burimi fizik, si për shembull një server, ruajtje e të dhënave, rrjet, ose sistem operativ. Përmes virtualizimit, burimet fizike abstragohen dhe ndahen në një ose më shumë burime logjike që mund të përdoren në mënyrë efikase nga disa përdorues ose aplikacione njëkohësisht.

Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është të prezantojë konceptin e virtualizimit dhe mënyrën se si ai përdoret si një teknologji mundësuese për **Cloud Computing**. Pas leximit të këtij kapitulli, do të jeni në gjendje të:

- ▶ Kuptoni bazat e virtualizimit
- ▶ Kuptoni se si burime të ndryshme si procesorët, kujtesa (memoria), ruajtja e të dhënave dhe rrjeti mund të virtualizohen
- ▶ Kuptoni përparësitë dhe kufizimet e qasjeve të ndryshme ndaj virtualizimit
- ▶ Kuptoni bazat e hipervizorit dhe çështjet e tij të sigurisë
- ▶ Kuptoni dallimin mes **Cloud Computing** dhe virtualizimit
- ▶ Kuptoni se si **Cloud Computing** e shfrytëzon virtualizimin në modelet e tij të ndryshme të shërbimit

Hyrje



Virtualizimi është një teknologji që mundëson që një infrastrukturë fizike e vetme të funksionojë si disa infrastruktura ose burime logjike.

Nuk kufizohet vetëm në aspektin harduerik; virtualizimi mund të zbatohet në forma të ndryshme si: kujtesa (memoria), procesori, hyrje/dalje (I/O), rrjeti, sistemi operativ, të dhënat dhe aplikacionet. Format e ndryshme të virtualizimit do të diskutohen në seksionin vijues.

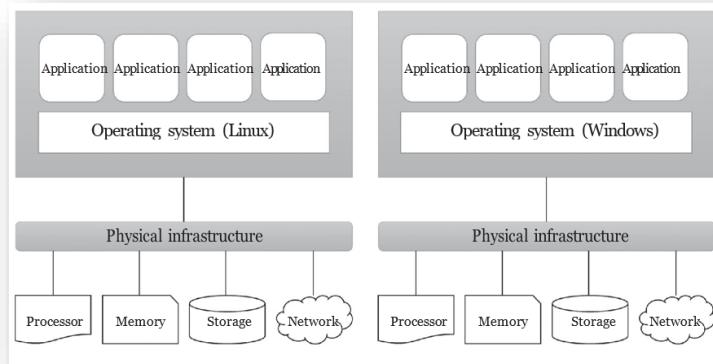
Para virtualizimit, një infrastrukturë fizike përdorej për të ekzekutuar vetëm një sistem operativ dhe aplikacionet përkatëse, gjë që çonte në shfrytëzim të ulët të burimeve. Pasi që pajisjet nuk ndaheshin, organizatat detyroheshin të blinin pajisje të reja për të përmbushur nevojat shtesë për përpunim. Për shembull, nëse një organizatë dëshironte të testonte ose të simulonte një ide të re, ajo duhej të siguronte sisteme të dedikuara për secilin eksperiment. Kjo çonte në blerjen e pajisjeve të reja, duke rritur ndjeshëm shpenzimet kapitale (CapEx) dhe operacionale (OpEx). Nëse organizata nuk kishte buxhet të mjaftueshëm për të investuar në burime shtesë, disa eksperimente të vlefshme mund të mos realizoheshin për shkak të mungesës së infrastrukturës. Kështu, lindi ideja për ndarjen e një infrastrukture të vetme për shumë qëllime përmes virtualizimit. Skenarët e përdorimit të infrastrukturës para dhe pas virtualizimit janë paraqitur në figura përkatëse.

Pas futjes së virtualizimit, sisteme të ndryshme operative dhe aplikacione janë në gjendje të ndajnë një infrastrukturë fizike të vetme. Kjo redukton ndjeshëm kostot për blerjen e pajisjeve shtesë. Virtualizimi është shndërruar në një faktor kyç për industrinë e teknologjisë së informacionit, veçanërisht në **Cloud Computing**. Megjithatë shpesh përmenden bashkë, **Cloud Computing** dhe virtualizimi nuk janë e njëjta gjë – mes tyre ka dallime të rëndësishme, të cilat do të trajtohen në pjesët e mëvonshme të kapitullit. Shumë industri kanë adoptuar virtualizimin për shkak të përfitimeve që ofron:

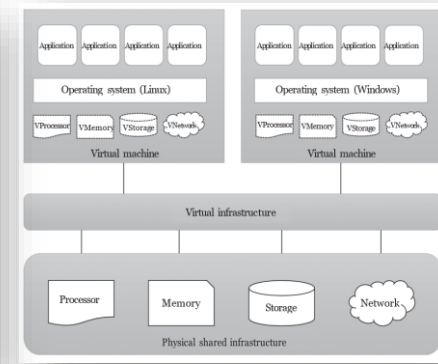
- ▶ Shfrytëzim më i mirë i burimeve
- ▶ Rritje e kthimit nga investimi (ROI)
- ▶ Qendra të të dhënave dinamike
- ▶ Mbështetje për teknologji të gjelbër (Green IT)
- ▶ Administrim më i lehtë
- ▶ Përmirësim i rikuperimit pas katastrofave

Megjithatë, përveç përfitimeve, virtualizimi ka edhe disa kufizime:

- ▶ Pikë e vetme dështimi (single point of failure)
- ▶ Kërkon infrastrukturë të fuqishme dhe të avancuar
- ▶ Mund të çojë në performancë më të ulët
- ▶ Kërkon staf me aftësi të specializuara



Para virtualizimit



Pas virtualizimit

Mundësitë e Virtualizimit

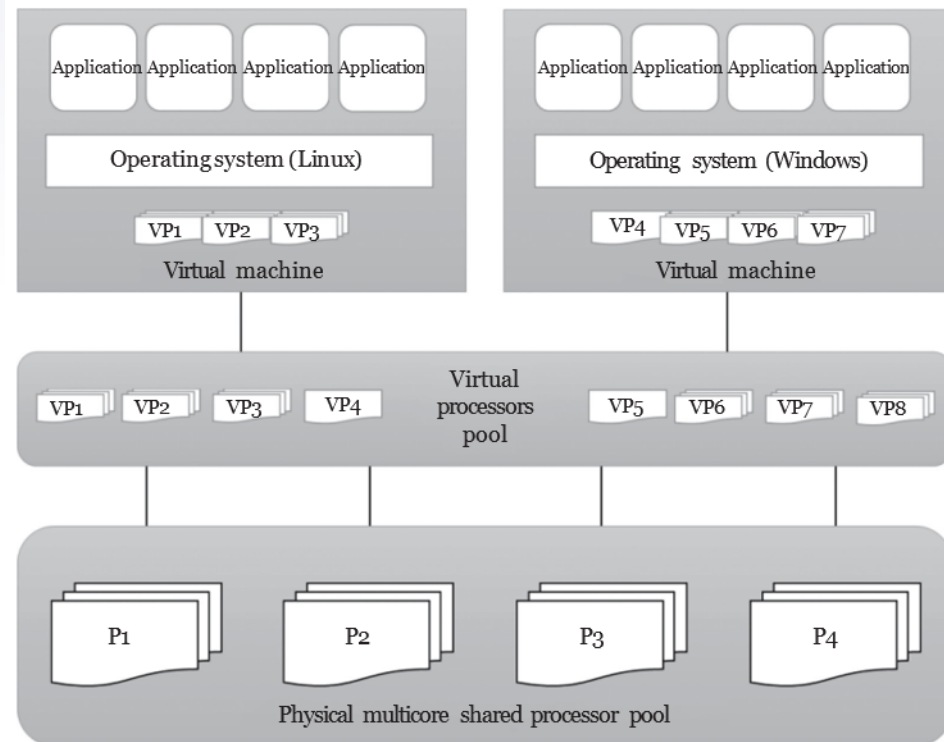
Virtualizimi është procesi i abstragimit të burimeve fizike në një grup burimesh virtuale, të cilat mund t'u ndahen makinave virtuale (**VMs**). Burime të ndryshme si kujtesa (memoria), procesorët, ruajtja e të dhënave dhe rrjeti mund të virtualizohen duke përdorur teknologji të përshtatshme virtualizimi.

Në këtë seksion, do të shqyrtojmë disa nga burimet kryesore që mund të virtualizohen.

Virtualizimi i Procesorit

Virtualizimi i procesorit mundëson që makinat virtuale (**VMs**) të ndajnë procesorë virtualë që janë abstraguar nga procesorët fizikë të infrastrukturës bazë. Shtresa e virtualizimit e abstragon procesorin fizik në një grup procesorësh virtualë, të cilët ndahen ndërmjet makinave virtuale. Kjo shtresë virtualizimi zakonisht përfaqësohet nga një hipervizor.

Virtualizimi i procesorit duke përdorur një pajisje të vetme harduerike është ilustruar në figurë. Megjithatë, virtualizimi i procesorit mund të arrihet gjithashtu edhe përmes serverëve të shpërndarë.

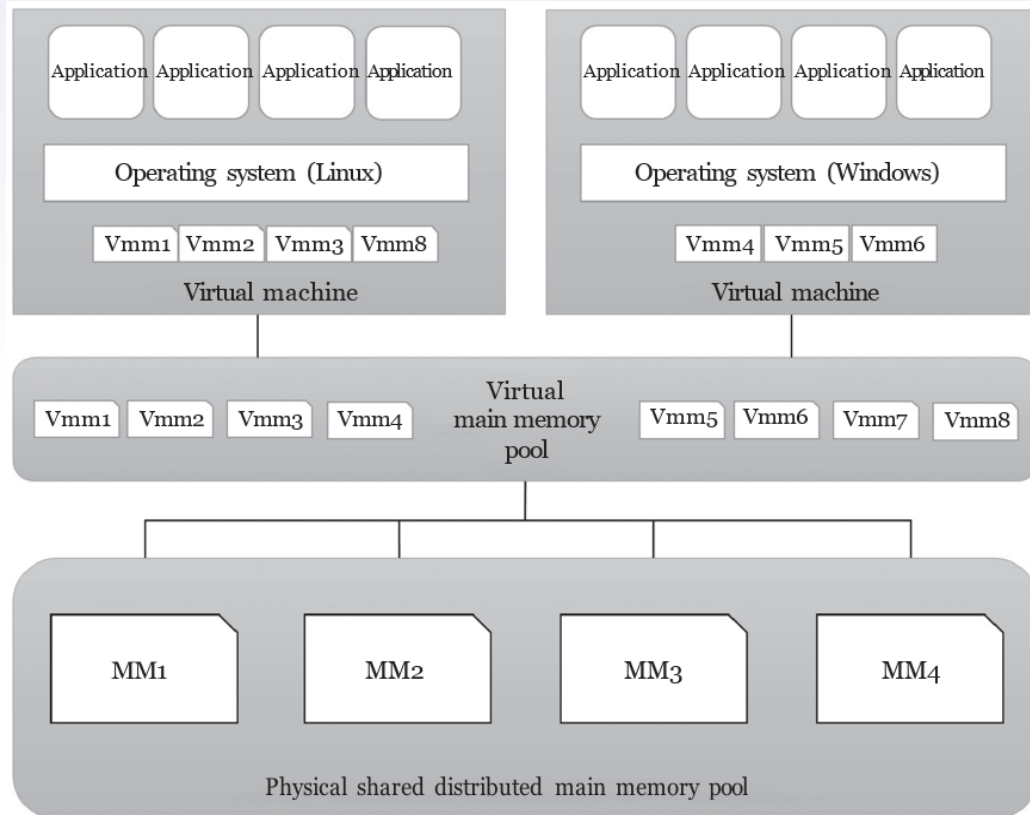


Virtualizimi i Kujtesës (Memorisë)

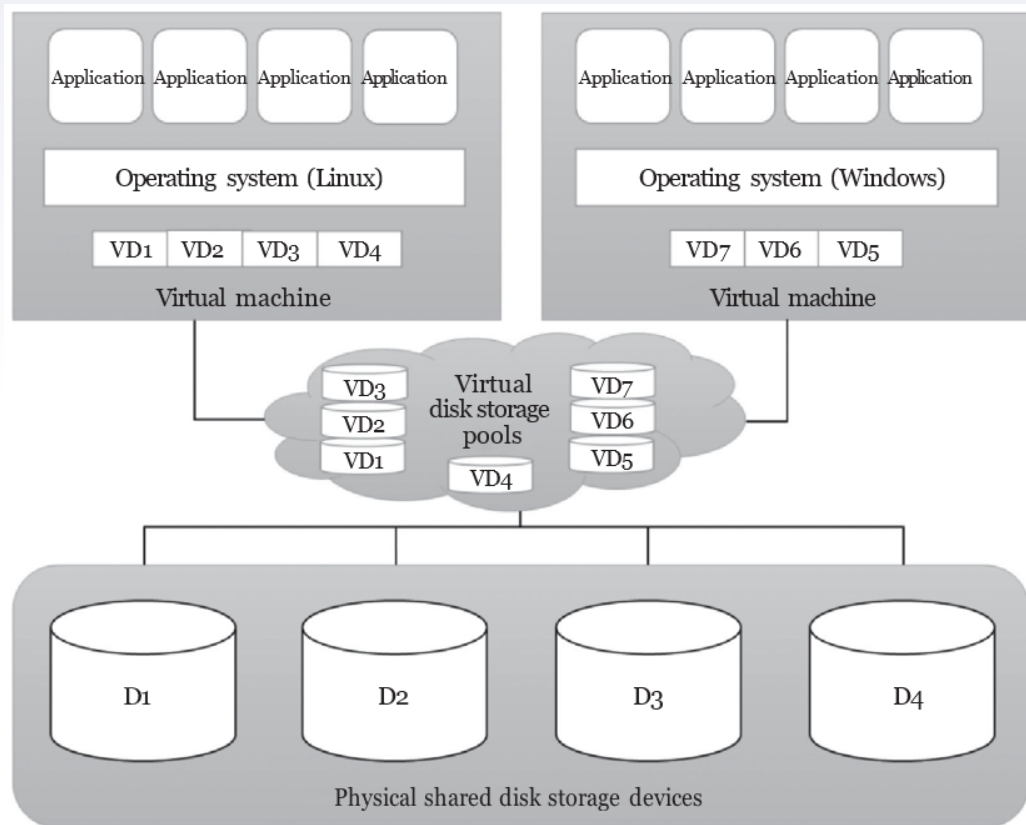
Një tjetër teknikë e rëndësishme e virtualizimit të burimeve është virtualizimi i kujtesës (memorisë). Procesi i ofrimit të një kujtese kryesore virtuale për makinat virtuale (VMs) njihet si **virtualizimi i kujtesës** ose **virtualizimi i kujtesës kryesore**.

Në këtë lloj virtualizimi, kujtesa fizike kryesore i caktohet kujtesës virtuale, ashtu siç zbatohet koncepti i kujtesës virtuale në shumicën e sistemeve operative. Ideja kryesore është që numrat e faqeve virtuale (virtual page numbers) të hartohen (mappohen) me numrat përkatës të faqeve fizike (physical page numbers). Të gjithë procesorët modernë me arkitekturë x86 mbështesin virtualizimin e kujtesës kryesore.

Virtualizimi i kujtesës kryesore mund të realizohet gjithashtu përmes softuerit të hipervizorit. Zakonisht, në qendrat e të dhënave të virtualizuara, kujtesa e papërdorur e serverëve të ndryshëm konsolidohet në një grup të përbashkët kujtese virtuale, e cila mund t'u ndahet makinave virtuale. Koncepti i virtualizimit të kujtesës kryesore paraqitet në figurën përkatëse.



Virtualizimi i storage



Virtualizimi i ruajtjes së të dhënave është një formë e virtualizimit të burimeve, ku disqet fizike të shumta të ruajtjes abstragohen dhe paraqiten si një grup disqesh virtualë për makinat virtuale (VMs). Zakonisht, kjo ruajtje e virtualizuar quhet ruajtje logjike (logical storage). Procesi i virtualizimit të ruajtjes është ilustruar në figurën përkatëse.

Virtualizimi i ruajtjes përdoret kryesisht për të ruajtur kopje rezervë ose replika të të dhënave që gjenden në makinat virtuale. Ky proces mund të zgjerohet edhe më tej për të mbështetur disponueshmërinë e lartë të të dhënave (high availability). Virtualizimi i ruajtjes mund të realizohet gjithashtu përmes hipervizorëve, duke shfrytëzuar në mënyrë efikase ruajtjen fizike të disponueshme.

Teknika më të avancuara të virtualizimit të ruajtjes përfshijnë rrjetet për ruajtje të të dhënave (Storage Area Networks – SAN) dhe ruajtjen e të dhënave të lidhur në rrjet (Network-Attached Storage – NAS).

Virtualizimi i rrjetit

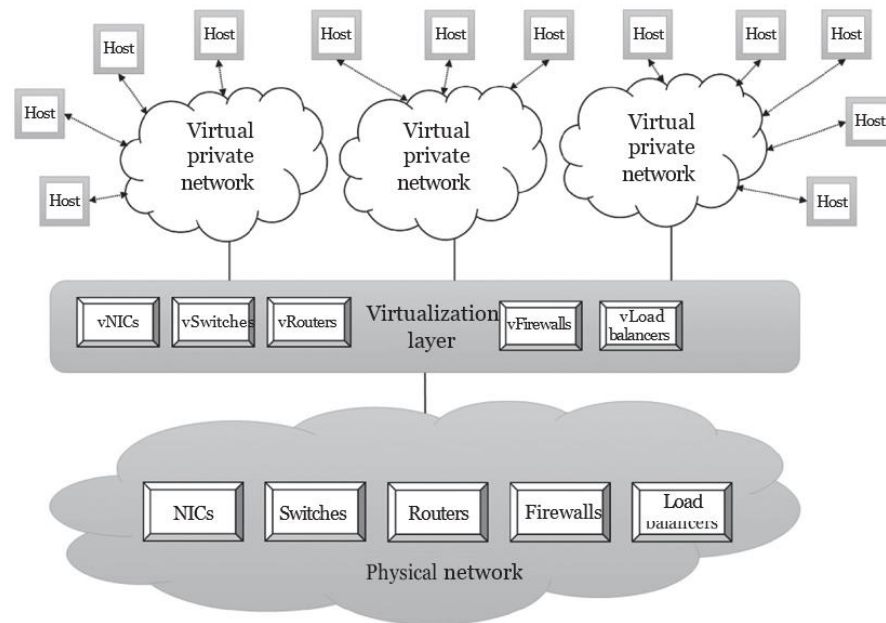
Virtualizimi i rrjetit është një lloj virtualizimi të burimeve, ku rrjeti fizik abstragohet për të krijuar një rrjet virtual. Zakonisht, komponentët fizikë të rrjetit si ruteri, switch-i dhe kartela e ndërfaqes së rrjetit (**Network Interface Card – NIC**) kontrollohen nga softueri i virtualizimit për të ofruar komponentë virtualë të rrjetit.

Rrjeti virtual është një njësi e vetme e bazuar në softuer që përmban burimet harduerike dhe softuerike të rrjetit. Virtualizimi i rrjetit mund të arrihet brenda një rrjeti të brendshëm ose duke kombinuar disa rrjete të jashtme.

Një përparësi tjetër e virtualizimit të rrjetit është se ai mundëson komunikimin ndërmjet makinave virtuale (VMs) që ndajnë të njëjtin rrjet fizik. Për makinat virtuale mund të ofrohen lloje të ndryshme qasjesh në rrjet, si:

- ▶ **Rrjet i urësuar (Bridged Network)**
- ▶ **Përkthimi i adresës së rrjetit (Network Address Translation – NAT)**
- ▶ **Vetëm për hostin (Host-only Network)**

Koncepti i virtualizimit të rrjetit është paraqitur në figurën përkatëse.

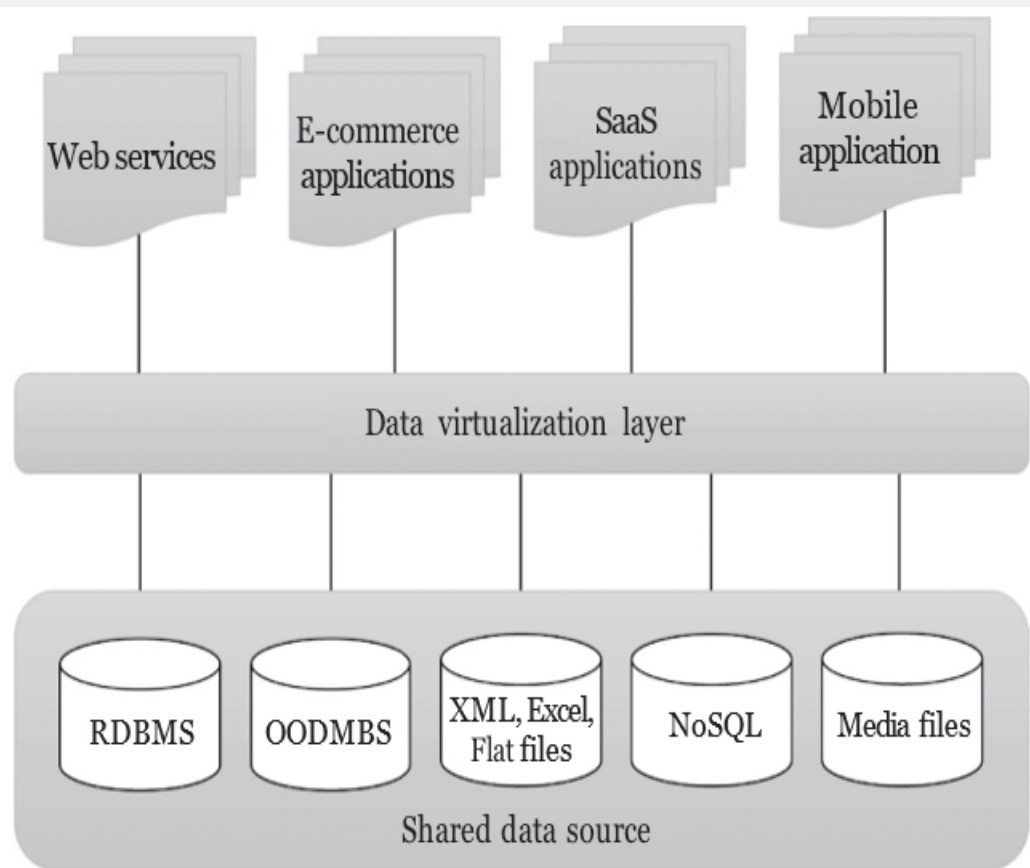


Virtualizimi i të dhënave

Virtualizimi i të dhënave është aftësia për të tërhequr të dhënat pa pasur nevojë të dihet tipi apo vendndodhja fizike ku ato janë të ruajtura. Ai e bashkon të dhënat heterogjene nga burime të ndryshme në një vëllim të vetëm logjik ose virtual të të dhënave. Ky vëllim logjik i të dhënave mund të aksesohet nga çdo aplikacion, si për shembull: shërbime web, aplikacione të E-commerce, portale web, aplikacione të tipit **Software as a Service (SaaS)** dhe aplikacione mobile.

Virtualizimi i të dhënave e fsheh tipin dhe vendndodhjen e të dhënave nga aplikacioni që i përdor ato. Gjithashtu, siguron një pikë të vetme aksesit në të dhëna duke i agreguar ato nga burime të ndryshme. Përdoret kryesisht në fushat e integritetit të të dhënave, inteligjencës së biznesit (**Business Intelligence**) dhe **Cloud Computing**.

Figura përkatëse paraqet teknologjinë e virtualizimit të të dhënave.

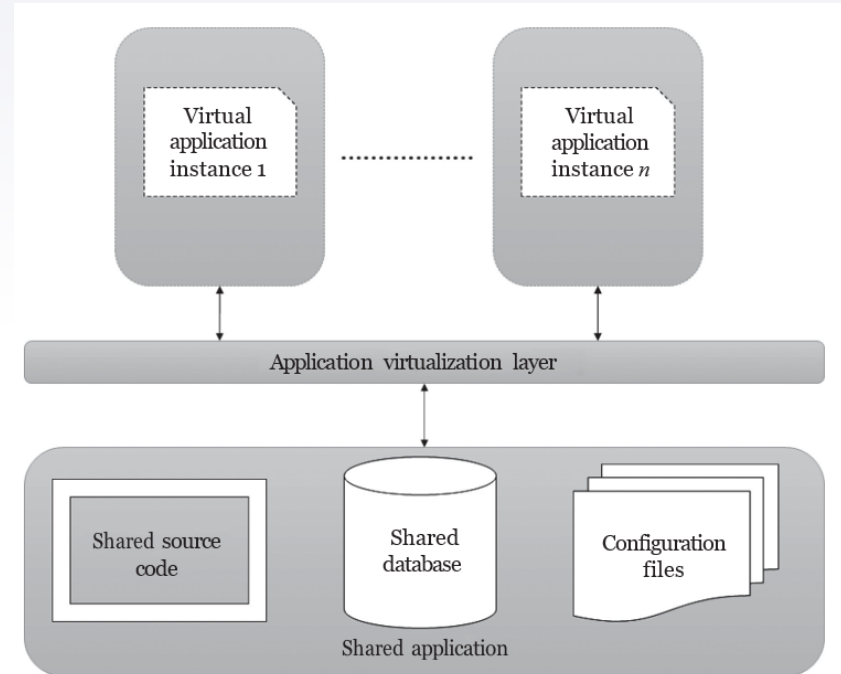


Virtualizimi i Aplikacioneve

Virtualizimi i aplikacioneve është teknologjia mundësuese për modelin **SaaS (Software as a Service)** të **Cloud Computing**. Ky lloj virtualizimi i ofron përdoruesit mundësinë të përdorë një aplikacion pa pasur nevojë të instalojë ndonjë softuer apo mjet shtesë në pajisjen e tij. Kështu, eliminohet kompleksiteti që lidhet me instalimin e mjeteve klient ose softuerëve të tjerë ndihmës.

Zakonisht, aplikacionet zhvillohen dhe hostohen në një server qendror. Më pas, aplikacioni i hostuar virtualizohet, dhe secilit përdorues i ofrohet një kopje virtuale e ndarë dhe e izoluar për aksesim.

Koncepti i virtualizimit të aplikacioneve është paraqitur në figurën përkatëse.



Qasjet ndaj Virtualizimit

Ekzistojnë tri qasje të ndryshme për realizimin e virtualizimit. Përpara se t'i shqyrtojmë ato, është e rëndësishme të njihemi me konceptin e **unazave të mbrojtjes (protection rings)** në sistemet operative. Këto unaza përdoren për të izoluar sistemin operativ nga aplikacionet e pabesueshme të përdoruesve. Sistemi operativ mbrohet përmes niveleve të ndryshme të privilegjeve.

Në arkitekturën e unazave të mbrojtjes, unazat janë të renditura në mënyrë hierarkike nga **Unaza 0 (ring 0)** deri te **Unaza 3 (ring 3)**, siç është paraqitur në figurë. **Unaza 0** përmban programet me privilegjet më të larta, ndërsa **Unaza 3** përmban programet me privilegjet më të ulëta. Normalisht, udhëzimet (komandat) më të besueshme të sistemit operativ ekzekutohen në Unazën 0, e cila ka qasje të pakufizuar në burimet fizike. Ndërkaq, Unaza 3 përmban aplikacionet e pabesueshme të përdoruesve dhe ka qasje të kufizuar në burimet fizike. Dy unazat e tjera, **Unaza 1** dhe **Unaza 2**, zakonisht caktohen për drejtuesit e pajisjeve (device drivers).

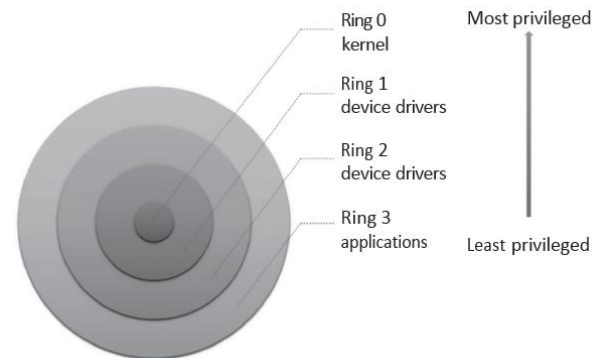
Kjo arkitekturë e unazave të mbrojtjes kufizon keqpërdorimin e burimeve dhe sjelljen keqdashëse të programeve në nivel përdoruesi. Për shembull, një aplikacion nga Unaza 3 nuk mund të ketë qasje të drejtpërdrejtë në burimet fizike, pasi është në nivelin më të ulët të privilegjit. Ndërsa **berthama (kernel)** e sistemit operativ në Unazën 0 mund të ketë qasje të plotë, sepse gëzon nivelin më të lartë të privilegjit.

Në varësi të llojit të virtualizimit, **hipervizori** dhe **sistemi operativ mysafir (guest OS)** do të ekzekutohen në nivele të ndryshme të privilegjeve. Zakonisht, hipervizori ekzekutohet në **Unazën 0**, si komponenti me më shumë privilegje, ndërsa sistemi operativ mysafir në një nivel më të ulët.

Ekzistojnë tre lloje kryesore të qasjeve ndaj virtualizimit:

1. **Virtualizimi i plotë (Full virtualization)**
2. **Paravirtualizimi (Paravirtualization)**
3. **Virtualizimi i ndihmuar nga hardueri (Hardware-assisted virtualization)**

Secila nga këto qasje do të trajtohet në detaje në seksionin vijues.



Virtualizimi i Plotë (Full Virtualization)

Në virtualizimin e plotë, **sistemi operativ mysafir (guest OS)** është plotësisht i abstraguar nga infrastruktura fizike bazë. Shtresa e virtualizimit, e njohur edhe si **menaxhues i makinës virtuale (Virtual Machine Manager – VMM)**, e ndan plotësisht sistemin operativ mysafir nga infrastruktura fizike. Sistemi operativ mysafir nuk është i vetëdijshëm se është duke u ekzekutuar në një mjedis të virtualizuar dhe "mendon" se po funksionon mbi harduerin e vërtetë.

Në këtë qasje, **hipervizori** ose **VMM** ndodhet në **Unazën 0 (ring 0)** dhe ofron të gjitha burimet virtuale të nevojshme për makinat virtuale (**VMs**). Sistemi operativ mysafir ekzekutohet në **Unazën 1**, me më pak privilegje se hipervizori, dhe për këtë arsye nuk mund të komunikojë drejtpërdrejt me infrastrukturën fizike. Ai ka nevojë për ndihmën e hipervizorit për të ndërvepruar me burimet fizike. Ndërkohë, aplikacionet e përdoruesve ndodhen në **Unazën 3**, siç është paraqitur në figurën përkatëse.

Kjo qasje përdor dy teknika kryesore:

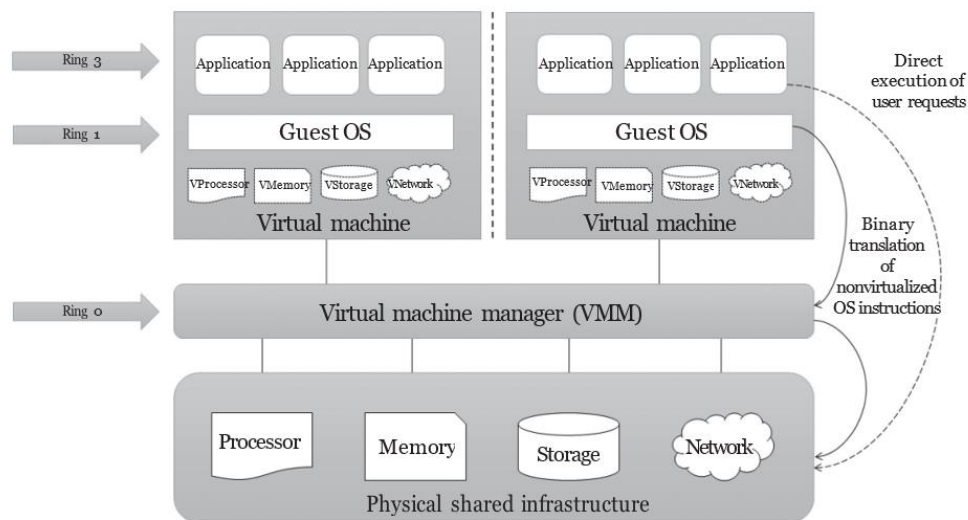
- ▶ **Përkthimi binar (Binary translation)** – përdoret për të përkthyer udhëzimet e sistemit operativ mysafir që nuk janë të virtualizuara, në sekuenca të reja udhëzimesh që kanë të njëjtin efekt mbi infrastrukturën virtuale.
- ▶ **Ekzekutimi i drejtpërdrejtë (Direct execution)** – përdoret për kërkesat e aplikacioneve të përdoruesit, ku ato mund të kenë qasje të drejtpërdrejtë në burimet fizike pa pasur nevojë të modifikohen.

Përparësitë:

- ▶ Ofron izolim dhe siguri të lartë për makinat virtuale.
- ▶ Sisteme operative të ndryshme mund të ekzekutohen njëkohësisht.
- ▶ Sistemi operativ mysafir mund të migrohet lehtësisht për të funksionuar në një harduer natyral.
- ▶ Është i lehtë për t'u instaluar dhe përdorur, dhe nuk kërkon ndryshime në sistemin operativ mysafir.

Kufizimet:

- ▶ Përkthimi binar paraqet ngarkesë shtesë dhe ul performancën e përgjithshme të sistemit.
- ▶ Kërkohet një kombinim i saktë midis harduerit dhe softuerit.



Paravirtualizimi

Kjo qasje njihet gjithashtu si **virtualizim i pjesshëm** ose **virtualizim i ndihmuar nga sistemi operativ (OS-assisted virtualization)**, dhe ofron një simulim të pjesshëm të infrastrukturës fizike.

Dallimi kryesor mes **virtualizimit të plotë** dhe **paravirtualizimit** qëndron në faktin se, në paravirtualizim, **sistemi operativ mysafir (guest OS)** është i vetëdijshëm që po ekzekutohet në një mjedis të virtualizuar. Ndërsa në virtualizimin e plotë, sistemi operativ mysafir "mendon" se është duke u ekzekutuar në një mjedis fizik të drejtpërdrejtë.

Një tjetër dallim është se në paravirtualizim, përkthimi i udhëzimeve jo-virtualizuese zëvendësohet me **hypercall**-e. **Hypercall**-et janë të ngjashme me **system call**-et dhe përdoren për komunikim të drejtpërdrejtë midis sistemit operativ dhe hipervizorit. Kjo mënyrë komunikimi përmirëson ndjeshëm performancën dhe efikasitetin e sistemit.

Në virtualizimin e plotë, sistemi operativ mysafir përdoret pa ndonjë modifikim. Ndërsa në paravirtualizim, ai duhet të modifikohet për të zëvendësuar udhëzimet që nuk mund të virtualizohen me **hypercall**-e.

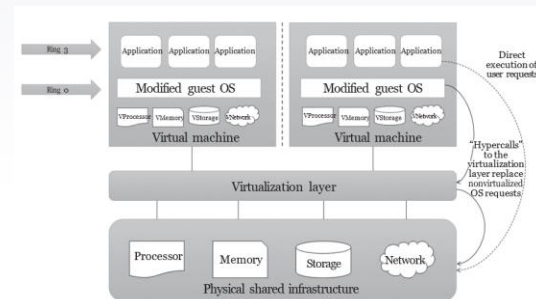
Siç paraqitet në figurë, sistemi operativ mysafir i modifikuar ekzekutohet në **Unazën 0**, ndërsa aplikacionet e përdoruesit në **Unazën 3**. Për shkak se sistemi operativ është në pozicion të privilegjuar, ai mund të komunikojë drejtpërdrejt me shtresën e virtualizimit përmes **hypercall**-eve, pa pasur nevojë për përkthim. Si në virtualizimin e plotë, edhe këtu aplikacionet e përdoruesit mund të kenë qasje të drejtpërdrejtë në infrastrukturën fizike.

Përparësitë:

- ▶ Eliminon ngarkesën shtesë të përkthimit binar, duke përmirësuar efikasitetin dhe performancën e sistemit.
- ▶ Është më e lehtë për t'u zbatuar krahasuar me virtualizimin e plotë, pasi nuk kërkon pajisje të veçanta harduerike.

Kufizimet:

- ▶ Kërkohej modifikim i **berthamës (kernel)** së sistemit operativ mysafir.
- ▶ Sistemi operativ i modifikuar nuk mund të migrohet për të punuar mbi një harduer fizik.
- ▶ Makinat virtuale kanë mungesë të pajtueshmërisë me versionet e mëparshme dhe është më e vështirë migrimi i tyre në hostë të tjerë.



Virtualizimi i Ndihamuar nga Hardueri (Hardware-Assisted Virtualization)

Në dy qasjet e mëparshme të virtualizimit, ishte i nevojshëm një ngarkim shtesë përmes përkthimit binar ose modifikimit të sistemit operativ mysafir për të realizuar virtualizimin. Por në këtë qasje, vetë prodhuesit e harduerit – si **Intel** dhe **AMD** – ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë për virtualizimin, duke eliminuar shumicën e ngarkesave që shkaktohen nga përkthimi binar dhe modifikimi i sistemit operativ mysafir.

Prodhuesit e njohur si Intel dhe AMD kanë shtuar zgjerime të posaçme në procesorët e tyre me arkitekturë **x86**, për të përkrahur virtualizimin:

- ▶ **Intel** ka zhvilluar teknologjinë **Intel Virtualization Technology (VT-x)**
- ▶ **AMD** ka zhvilluar **AMD-V**

Në teknologjinë **VT-x** të Intel-it, gjendja e sistemit mysafir ruhet në **strukturat e kontrollit të makinës virtuale (Virtual Machine Control Structures – VMCS)**. Ndërsa në **AMD-V**, kjo gjendje ruhet në **blloqet e kontrollit të makinës virtuale (Virtual Machine Control Blocks – VMCB)**.

Në këtë lloj virtualizimi, edhe pse **menaxhuesi i makinës virtuale (VMM)** operon "nën" unazën 0, ai gëzon privilegjet më të larta (privilege root).

Sistemi operativ (mysafir) ekzekutohet në **Unazën 0**, ndërsa aplikacionet e përdoruesit në **Unazën 3**, siç paraqitet në figurë. Në ndryshim nga qasjet e tjera, këtu **sistemi operativ mysafir** dhe **aplikacionet e përdoruesit** ndajnë të njëjtin nivel privilegji (jo-root).

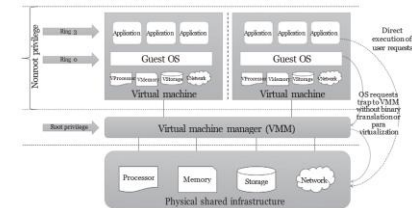
Siç u përmend më herët, kjo qasje eliminon nevojën për përkthim binar dhe paravirtualizim. Kërkesat e sistemit operativ drejtpërdrejtë "kapen" nga hipervizori pa pasur nevojë për përkthim. Ndërsa kërkesat e përdoruesit, si në qasjet e tjera, ekzekutohen drejtpërdrejt.

Përparësitë:

- ▶ Redukton ngarkesën shtesë të përkthimit binar që haset në virtualizimin e plotë.
- ▶ Eliminon nevojën për modifikimin e sistemit operativ mysafir që kërkohet në paravirtualizim.

Kufizimet:

- ▶ Vetëm procesorët e gjeneratave të reja përkrahin këto veçori. Jo të gjithë procesorët **x86/x86_64** mbështesin virtualizimin e ndihmuar nga hardueri.
- ▶ Numri i lartë i "kapjeve" nga hipervizori (**VM traps**) mund të shkaktojë ngarkesë të madhe në CPU, shkallëzueshmëri të kufizuar dhe efikasitet më të ulët në konsolidimin e serverëve.



Tabela– Qasjet e Ndryshme të Virtualizimit

Tipi i Virtualizimit	Virtualizimi i Plotë	Paravirtualizimi	Virtualizimi i Ndihmuar nga Hardueri
Teknika	Përkthim binar dhe ekzekutim direkt	Hypercall-e	OS-i dërgon kërkesa te VMM pa përkthim binar
Modifikimi i OS-it mysafir	Jo	Po	Jo
Përputhshmëria	E shkëlqyer	E dobët	E shkëlqyer
Është OS-i mysafir i pavarur nga hipervizori?	Po	Jo	Po
Performanca	E mirë	Më e mirë në disa raste	E kënaqshme
Pozicioni i VMM dhe niveli i privilegjit	Ring 0	Nën Ring 0	Nën Ring 0
Privilegji root	Po	Po	Po
Pozicioni i OS-it mysafir dhe niveli i privilegjit	Ring 1	Ring 0	Ring 0
Privilegji i OS-it mysafir	Jo (jo-root)	Po (root)	Jo (jo-root)
Ofrues të njohur	VMware ESX	Xen	Microsoft, Virtual Iron, XenSource

Hipervizorët

Në ditët e sotme, **makinat virtuale (VMs)** përdoren gjerësisht në vend të makinave fizike në industrinë e teknologjisë së informacionit.

Makinat virtuale mbështesin zgjidhje për **teknologjinë e gjelbër (Green IT)** dhe rrisin ndjeshëm shfrytëzimin e burimeve, duke e bërë më të lehtë menaxhimin e sistemeve.

Për shkak se përdorimi i makinave virtuale është bërë i zakonshëm, edhe teknologjia që mundëson krijimin e mjediseve virtuale ka tërhequr vëmendje të madhe si në industri, ashtu edhe në akademi. Mjedisi virtual mund të krijohet me ndihmën e një vegje softuerike të quajtur **hipervizor**.

Hipervizorët janë programe që vendosen midis makinave virtuale dhe infrastrukturës fizike, dhe ofrojnë infrastrukturën virtuale të nevojshme për funksionimin e VMs. Në përgjithësi, kjo **infrastrukturë virtuale** përfshin:

- ▶ **Procesorë virtualë (vCPU)**
- ▶ **Kujtesë virtuale (virtual memory)**
- ▶ **Karta rrjeti virtuale (vNIC)**
- ▶ **Ruajtje virtuale (virtual storage)**
- ▶ **Pajisje hyrje/dalje virtuale (virtual I/O devices)**

Hipervizorët njihen gjithashtu edhe si **Menaxhues të Makinës Virtuale (Virtual Machine Manager – VMM)**. Ata përbëjnë një komponent kyç në mundësimin e virtualizimit brenda qendrave të të dhënave të cloud-it.

Në industrinë e IT-së përdoren disa lloje të ndryshme hipervizorësh. Disa prej hipervizorëve më të njohur janë:

- ▶ **VMware**
- ▶ **Xen**
- ▶ **Hyper-V**
- ▶ **KVM**
- ▶ **OpenVZ**

Në këtë seksion do të shqyrtohen llojet e ndryshme të hipervizorëve, disa nga hipervizorët më të njohur në treg, si dhe çështjet e sigurisë që lidhen me ta së bashku me disa rekomandime.

Llojet e Hipervizorëve

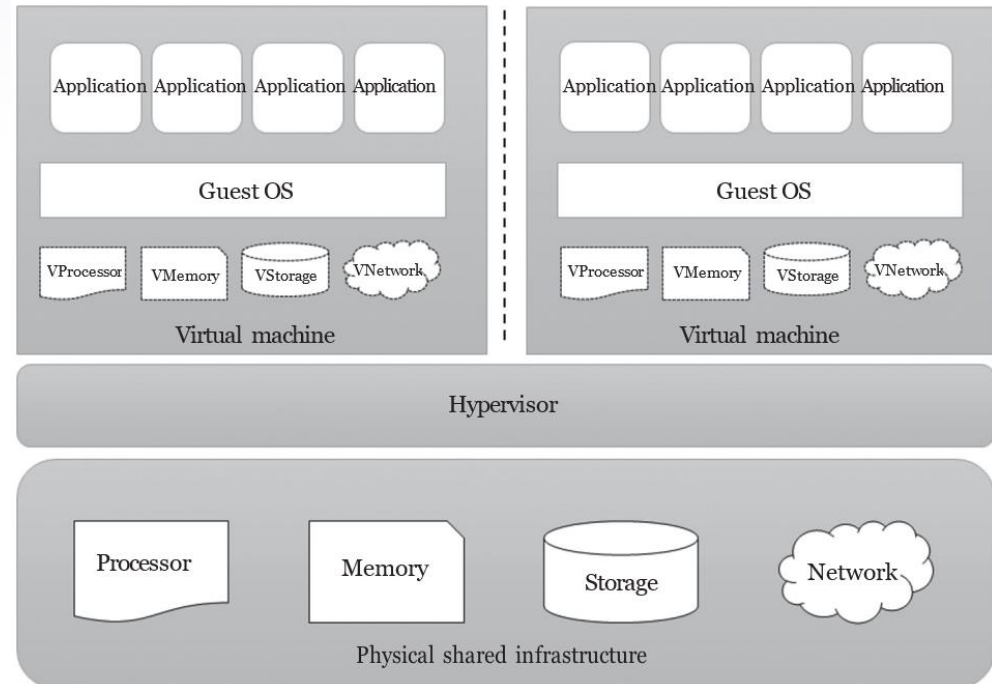
Përpara se të shfaqeshin hipervizorët, ekzistonte një marrëdhënie **një-për-një** midis harduerit dhe sistemeve operative. Kjo mënyrë e funksionimit çonte shpesh në **shfrytëzim të pamjaftueshëm të burimeve**. Me shfaqjen e hipervizorëve, kjo marrëdhënie u bë **një-për-shumë**, duke mundësuar që disa sisteme operative të ekzekutohen dhe të ndajnë të njëjtin harduer.

Hipervizorët ndahen përgjithësisht në dy kategori:

1. **Hipervizorët e Tipit 1** (bare-metal / të drejtpërdrejtë në harduer)
2. **Hipervizorët e Tipit 2** (të instaluar mbi një sistem operativ host)

Dallimi kryesor mes këtyre dy llojeve është se:

- ▶ **Tipi 1** ekzekutohet **drejtpërdrejt në harduer**,
- ▶ ndërsa **Tipi 2** ekzekutohet **mbi një sistem operativ host**.



Llojet e Hipervizorëve

Hipervizorët e Tipit 1, të njohur edhe si **bare-metal** ose **hipervizorë natyralë**, kanë akses të drejtpërdrejtë në burimet fizike pa ndërmjetësimin e ndonjë sistemi operativ host. Kjo redukton ngarkesën shtesë dhe ofron **efikasitet më të lartë** krahasuar me tipin 2. Ky lloj hipervizori përdoret zakonisht në serverë që përpunojnë ngarkesa të mëdha dhe kërkojnë **siguri të lartë**. Disa shembuj të hipervizorëve të Tipit 1 janë:

- ▶ **Microsoft Hyper-V**
- ▶ **Citrix XenServer**
- ▶ **VMware ESXi**
- ▶ **Oracle VM Server për SPARC**

Hipervizorët e Tipit 2, të njohur gjithashtu si **të ngulitur (embedded)** ose **të hostuar**, kërkojnë një **sistem operativ host** dhe nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në harduerin fizik. Këta hipervizorë instalohen si një program i zakonshëm softuerik mbi sistemin operativ host. Ky sistem operativ, i njohur edhe si **host fizik**, është ai që ka qasje direkte në pajisjet fizike.

Disavantazhi kryesor i kësaj qasjeje është se nëse sistemi operativ host dështojnë ose rrëzohet, atëherë rrëzohen edhe të gjitha makinat virtuale që varen prej tij. Prandaj, rekomandohet që hipervizorët e tipit 2 të përdoren **vetëm në sisteme klient**, ku efikasiteti nuk është kritik. Disa shembuj të hipervizorëve të Tipit 2 janë:

- ▶ **VMware Workstation**
- ▶ **Oracle VirtualBox**

Një përmbledhje e disa prej hipervizorëve më të njohur në treg jepet në tabelën që vijon.

Hipervizori	Ofruesi	Lloji	Licenca
Xen	Universiteti i Kembrixhit, Laboratori i Informatikës	Tipi 1	GNU GPL v2
VMWare ESXi	VMware, Inc.	Tipi 1	Pronësore
Hyper-V	Microsoft	Tipi 1	Pronësore
KVM	Aleanca për Virtualizim të Hapur	Tipi 2	GNU GPL
VMWare Workstation	VMware, Inc.	Tipi 2	Shareware
Oracle VirtualBox	Oracle Corporation	Tipi 2	GNU GPL v2

Çështjet e Sigurisë dhe Rekomandime

Hipervizori krijon një mjedis virtual brenda qendrave të të dhënave. Prandaj, një nga mënyrat më efektive për të sulmuar burimet virtuale është përmes vetë **hipervizorit**. Sulmet ndaj hipervizorit zakonisht ndodhin kur sulmuesit përdorin **kode keqdashëse** për të kompromentuar ose dëmtuar të gjithë serverin.

Në një mjedis të virtualizuar, hipervizori është entiteti me autoritetin më të lartë, pasi ai ka qasje të drejtpërdrejtë në harduerin fizik. Për këtë arsye, shumë sulmues e shënjestrojnë hipervizorin si pikë hyrëse për sulm në sistem.

Në rastin e **hipervizorëve bare-metal (Tipi 1)**, është shumë e vështirë të realizohet një sulm, pasi ata vendosen drejtpërdrejt mbi harduer dhe nuk varen nga një sistem operativ. Por në rastin e **hipervizorëve të hostuar (Tipi 2)**, ata janë më të ndjeshëm ndaj sulmeve, sepse ekzekutohen mbi sistemin operativ host.

Ekzistojnë dy mundësi kryesore për të sulmuar një hipervizor:

1. Përmes sistemit operativ host
2. Përmes sistemit operativ mysafir

Çështjet e Sigurisë dhe Rekomandime

Sulmi përmes sistemit operativ host:

Ky lloj sulmi realizohet duke shfrytëzuar dobësitë e sistemit operativ host. Edhe sistemet operative moderne mund të jenë të cenueshme ndaj sulmeve. Në momentin që një OS komprometohet, sulmuesi mund të ketë kontroll të plotë mbi të gjitha aplikacionet që ekzekutohen mbi të.

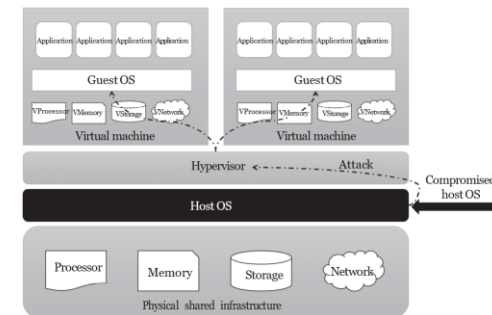
Meqenëse hipervizorët e Tipit 2 janë aplikacione që ekzekutohen mbi OS, ata mund të sulmohen nëse vetë sistemi operativ është komprometuar. Ideja e sulmit përmes sistemit operativ është ilustruar në figurë.

Pasi sulmuesi merr kontrollin e plotë mbi hipervizorin përmes OS-së së komprometuar, ai mund të ekzekutojë udhëzime me privilegje të larta dhe të kontrollojë harduerin real. Këtu përfshihen veprime keqdashëse si:

- ▶ **Sulme për mohimin e shërbimit (Denial of Service – DoS)**, ku hipervizori refuzon ndarjen e burimeve virtuale për kërkesa të reja nga VMs.
- ▶ **Vjedhje të informacionit konfidencial** që është i ruajtur në makinat virtuale.

Sulmi përmes sistemit operativ mysafir:

Hipervizori mund të komprometohet edhe përmes **skripteve keqdashëse** që gjenden brenda një sistemi operativ mysafir të komprometuar. Edhe pse më i rrallë, ky lloj sulmi është i mundur, sidomos kur nuk janë zbatuar masat e duhura të sigurisë.



Çështjet e Sigurisë dhe Rekomandime

Meqenëse **sistemi operativ mysafir (guest OS)** komunikon me hipervizorin për të marrë burimet virtuale, çdo **kod keqdashës** që ndodhet brenda guest OS ose VM-ve mund të **komprometojë hipervizorin**. Zakonisht, sulmet nga guest OS synojnë të keqpërdorin burimet e infrastrukturës bazë. Ideja pas një sulmi përmes guest OS është paraqitur në figurë. Siç shihet në figurë, sulmuesi përpiqet të sulmojë ose të kompromentojë hipervizorin përmes makinave virtuale të dëmshme (malicious VMs).

Pasi hipervizori komprometohet nga një guest OS i infektuar ose nga një VM keqdashëse, sulmuesi mund të **shfrytëzojë privilegjet e larta** që ka hipervizori mbi harduerin fizik. Ky lloj sulmi është i mundur si në **hipervizorët e Tipit 1**, ashtu edhe në **hipervizorët e Tipit 2**.

Pas komprometimit të hipervizorit, sulmuesi mund të kryejë veprimet keqdashëse si:

- ▶ **Të marrë qasje të paautorizuar** në makinat virtuale të tjera që ndajnë të njëjtin harduer fizik.
- ▶ **Të përdorë në mënyrë të plotë burimet e harduerit** për të nisur sulme të tipit “shterim burimesh” (**resource exhaustion attacks**) etj.

Çështjet e Sigurisë dhe Rekomandime

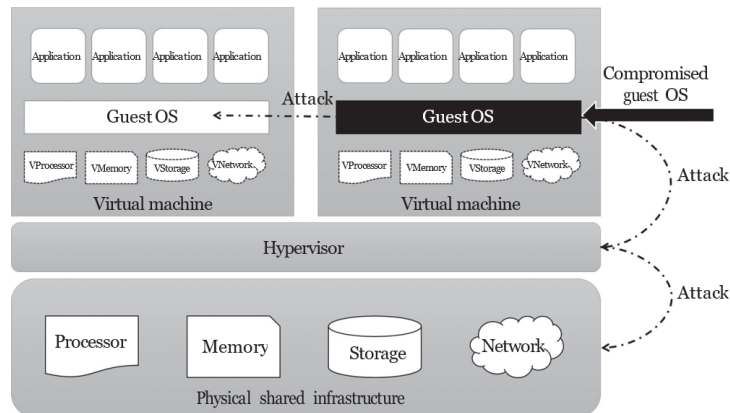
Rekomandime për të shmangur sulmet ndaj hipervizorëve

Pjesa më e madhe e sulmeve ndaj hipervizorëve vjen nga **sistemet operative host** ose **sistemet operative mysafirë**. Prandaj, është e rëndësishme që:

- ▶ Të mbrohet OS-ja nga sulmet e jashtme,
- ▶ ose të mbrohen vetë hipervizorët nga OS-të e kompromentuara.

Praktikat më të mira për të mbajtur hipervizorin të sigurt përfshijnë:

- ▶ **Përditësimi i rregullt** i softuerit të hipervizorit dhe i sistemit operativ host.
- ▶ **Shkëputja e burimeve fizike të papërdorura** nga hosti ose nga hipervizori.
- ▶ **Zbatimi i qasjes me privilegje minimale** për hipervizorin dhe guest OS, për të shmangur qasjen e paautorizuar.
- ▶ **Vendosja e mjeteve të monitorimit** në hipervizor për të zbuluar dhe parandaluar aktivitetet keqdashëse.
- ▶ **Izolimi i fortë i makinave virtuale (guest isolation)** për të shmangur ndikimin e ndërsjellë mes tyre.
- ▶ **Zbatimi i politikave të kontrollit të detyrueshëm të qasjes (mandatory access control – MAC).**



Nga Virtualizimi drejt Cloud Computing

Shumë përdorues të zgjidhjeve aktuale të teknologjisë së informacionit e konsiderojnë **virtualizimin** dhe **Cloud Computing** si të njëjta teknologji. Por në realitet, këto janë dy koncepte të ndryshme – ose thënë ndryshe, **virtualizimi nuk është Cloud Computing**.

Këtë mund ta vërtetojmë përmes pikave të mëposhtme:

1. Lloji i shërbimit:

Zakonisht, virtualizimi ofron kryesisht **shërbime infrastrukturore**, por jo shërbime të platformës apo aplikacioneve. Ndërsa **Cloud Computing** ofron të tri llojet e shërbimeve: **Infrastrukturë si Shërbim (IaaS)**, **Platformë si Shërbim (PaaS)** dhe **Softuer si Shërbim (SaaS)**.

2. Dorëzimi i shërbimeve:

Në **Cloud Computing**, shërbimet ofrohen **sipër kërkesës (on-demand)**, duke i mundësuar përdoruesve fundorë t'i përdorin vetëm kur kanë nevojë. Virtualizimi, në anën tjetër, **nuk është projektuar për shërbime sipas kërkesës**.

3. Provimi i shërbimeve:

Në **Cloud Computing**, përdoruesit mund të aktivizojnë vetë shërbimet përmes **proçeseve të automatizuara dhe me vetë-shërbim (self-service)**. Në virtualizim, kjo nuk është e mundur dhe kërkon shumë **ndërhyrje manuale nga administratorët e sistemit** ose ofruesit.

4. Orkestrimi i shërbimeve:

Cloud Computing ofron **orkestrim dhe kompozim të shërbimeve** për të përmbushur nevojat e përdoruesve fundorë. Disa ofrues ofrojnë edhe **orkestrim të automatizuar të shërbimeve**. Në virtualizim, kjo **nuk është e mundur** – nuk ka orkestrim të integruar për të krijuar shërbime të përbëra.

5. Elasticiteti:

Një ndër karakteristikat kryesore që e veçon Cloud Computing nga virtualizimi është **elasticiteti**. Në Cloud Computing, burimet mund të shtohen ose hiqen në mënyrë **dinamike dhe automatike** sipas nevojës. Virtualizimi nuk mund ta ofrojë këtë fleksibilitet, pasi **ndalimi apo nisja e një VM-je është manuale dhe e ndërlikuar**.

6. Audiencia e synuar:

Këto dy teknologji kanë **audiencia të ndryshme**. Cloud Computing synon **ofruesit e shërbimeve** për të rritur shfrytëzimin e burimeve dhe për të përmirësuar kthimin nga investimi (**ROI**). Në të njëjtën kohë, **ndihmon edhe përdoruesit fundorë** të kursejnë para përmes përdorimit sipas nevojës.

Virtualizimi, përkundrazi, **është i orientuar vetëm për ofruesit e shërbimeve ose pronarët e infrastrukturës IT**, jo për përdoruesit fundorë.

Nga Virtualizimi drejt Cloud Computing

Nga kjo analizë e shkurtër, mund të konkludojmë se **Cloud Computing dhe virtualizimi janë teknologji të ndryshme.**

Por mund të lindë pyetja nga pronarët e infrastrukturës IT:

“Unë kam investuar shumë në teknologjinë e virtualizimit – a duhet ta ndryshoj gjithçka për të përfituar nga Cloud Computing?”

Përgjigjja është **jo**, sepse **Cloud Computing përdor virtualizimin** si teknologji bazë për shpërndarjen e shërbimeve.

Cloud Computing mund të ekzekutohet në çdo mjedis të virtualizuar, sepse virtualizimi është një nga **teknologjitë mundësuese** për Cloud Computing. Pa virtualizim, Cloud Computing nuk do të ishte i mundur në formën që e njohim sot. Cloud-i e shfrytëzon virtualizimin për **shfrytëzim më të mirë të burimeve**, dhe e kombinon me konceptin e **utility computing** për të sjellë përfitime për ofruesit e shërbimeve, zhvilluesit dhe përdoruesit fundorë.

Me fjalë të tjera, mund të thuhet se **Cloud Computing e çon virtualizimin në një nivel më të avancuar**. Virtualizimi ndalet tek shfrytëzimi i burimeve – ndërsa Cloud Computing shkon një hap më tej, duke e **kombinuar me utility computing** për të ofruar **IT-në si një shërbim (ITaaS)**.

Ekzistojnë **modele të ndryshme të shërbimeve Cloud**, përfshirë:

- ▶ **Infrastructure as a Service (IaaS)**
- ▶ **Platform as a Service (PaaS)**
- ▶ **Software as a Service (SaaS)**

Në seksionin që vijon, do të shqyrtojmë si **Cloud Computing e përdor teknologjinë e virtualizimit** për të ofruar këto lloje të ndryshme shërbimesh.

IaaS – Infrastruktura si Shërbim

Modeli i shpërndarjes së shërbimeve në **Cloud Computing**, i cili u mundëson klientëve të qasen në burimet infrastrukturore si shërbim nga qendrat e të dhënave të ofruesve, njihet si **Infrastructure as a Service (IaaS)**. Në këtë shtresë të Cloud-it, koncepti i virtualizimit shfrytëzohet plotësisht.

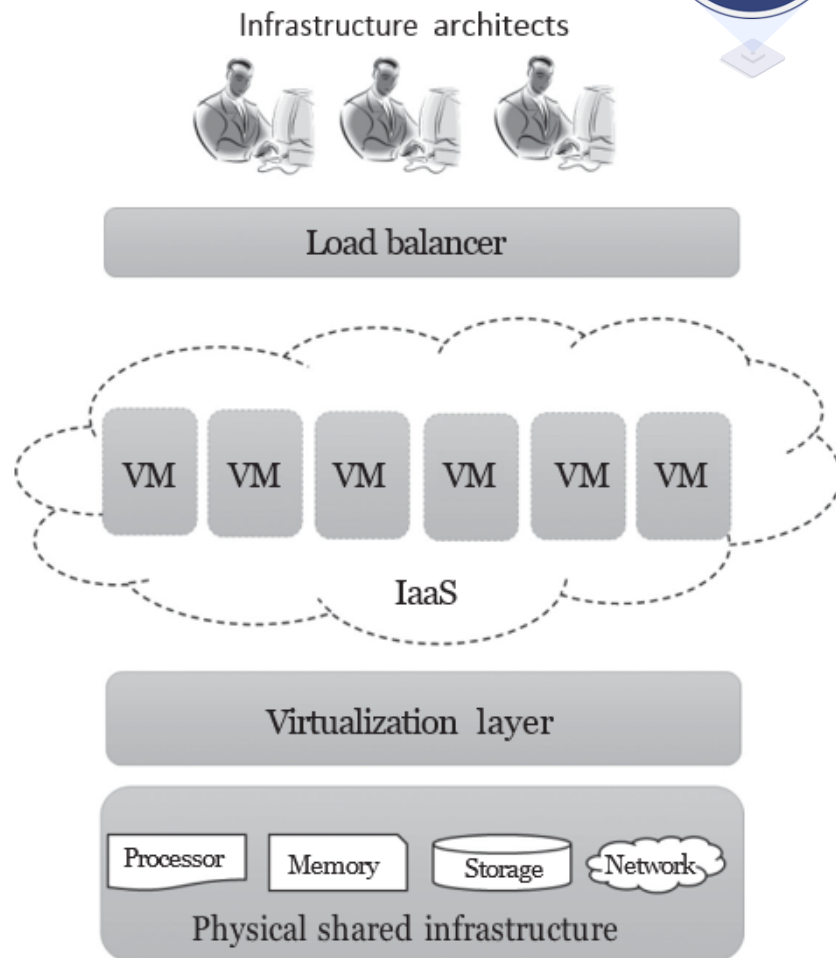
Shërbimi IaaS ofron memorie virtuale, procesorë virtualë, ruajtje virtuale dhe rrjete virtuale për funksionimin e makinave virtuale (VMs). Ky shërbim përdor virtualizimin e memories, procesorit, ruajtjes dhe rrjetit nga infrastruktura fizike përkatëse.

Shtresa IaaS përdor **hipervizorë** për të abstrahuar burimet fizike dhe për t'i ofruar ato në formë të virtualizuar për makinat virtuale. Një qendër të dhënash e virtualizuar nuk e quajmë automatikisht "qendër të dhënash cloud"; ajo do të cilësohet si **qendër të dhënash cloud** vetëm nëse ofron shërbime sipas modelit të pagesës "sipas përdorimit" (*pay-per-use*).

Zakonisht, për realizimin e shërbimeve IaaS, përdoren **hipervizorët e tipit 1**, të cilët lidhen drejtpërdrejt me harduerin fizik, në vend të hipervizorëve të tipit 2, të cilët operojnë mbi një sistem operativ ekzistues. Shërbimi IaaS zakonisht ofrohet në formën e makinave virtuale që përdorin burime virtuale të abstrahuara nga burimet fizike.

Qendrat reale të të dhënave cloud përmbajnë serverë të lidhur në rrjet për të ofruar shërbime infrastrukturore në shkallë të gjerë. Kur një server ngarkohet me shumë makina virtuale, kërkesat e reja shpërndahen në serverë të tjerë të lirë përmes një **balancuesi të ngarkesës** (*load balancer*).

Në treg ekzistojnë shumë ofrues të shërbimeve IaaS, përfshirë: **Amazon, Microsoft, OpenStack, Eucalyptus, dhe CloudStack**.



PaaS – Platforma si Shërbim

Platforma si Shërbim (PaaS) u mundëson përdoruesve finalë të zhvillojnë dhe të shpërndajnë aplikacione në internet, duke përdorur një platformë zhvillimore virtuale të ofruar nga ofruesi i shërbimit. Zakonisht, ofruesi i shërbimit i ofron të gjitha mjetet e nevojshme për zhvillim si shërbim përmes internetit. Kjo nënkupton se përdoruesit nuk kanë nevojë të instalojnë mjedise të integruara zhvillimi (IDE), gjuhë programimi apo biblioteka komponentësh në pajisjet e tyre për të zhvilluar aplikacione.

Gjuhët e programimit, bazat e të dhënave, ambientet runtime, *middleware*-ët dhe bibliotekat e komponentëve ofrohen nga ofruesi i PaaS duke e fshehur platformën reale që funksionon në qendrën e të dhënave të ofruesit. Zakonisht, shpërndarja e aplikacioneve të zhvilluara përmes PaaS varet nga modeli i përzgjedhur i shpërndarjes në cloud. Nëse përdoruesit zgjedhin një **model publik të cloud-it**, aplikacioni do të publikohet si një aplikacion jashtë ambientit të brendshëm të organizatës (*off-premise*). Nëse përzgjidhet një **cloud privat**, aplikacioni do të përdoret si një shërbim brenda organizatës (*on-premise*).

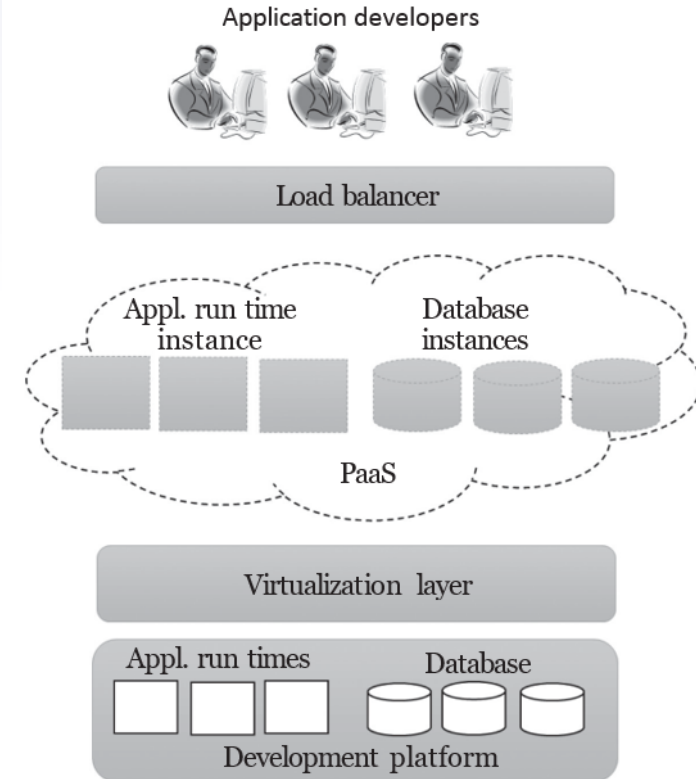
Shërbimet PaaS përdorin virtualizimin në nivel të sistemit operativ, të bazës së të dhënave dhe të gjuhës së programimit për të krijuar një platformë zhvillimore virtuale për përdoruesit. Ofruesit e PaaS zakonisht ofrojnë një shumëllojshmëri mjetesh për zhvilluesit si: **WebCLI**, **REST API** dhe ndërfaqe të thjeshta përmes shfletuesit (**Web UI**) për të qasur platformën virtuale.

Disa ofrues të PaaS lejojnë zhvillimin edhe në mënyrë **offline**, duke integruar IDE-të si **Eclipse**, për të ofruar një ambient zhvillimi të disponueshëm pa qenë gjithmonë online. Zhvilluesit mund të punojnë pa lidhje me internet dhe ta shpërndajnë aplikacionin sapo të jetë i gatshëm.

Në këtë kontekst, **shkallëzueshmëria e aplikacionit** është një faktor shumë i rëndësishëm. Ajo mund të arrihet përmes **balancuesve të ngarkesës**, të cilët transferojnë ngarkesën shtesë në serverë të tjerë sipas nevojës.

Disa nga ofruesit më të njohur të shërbimeve PaaS përfshijnë:

- ▶ **Google App Engine**,
- ▶ **Microsoft Windows Azure**,
- ▶ **Red Hat OpenShift**, dhe
- ▶ **Force.com**.



SaaS – Softueri si Shërbim

Ashtu si infrastruktura dhe platformat, edhe aplikacionet softuerike mund të virtualizohen. Modeli i shpërndarjes së softuerit që u mundëson klientëve të qasen në aplikacionet softuerike të hostuara në qendrën e të dhënave të ofruesit të shërbimit përmes internetit, njihet si **Software as a Service (SaaS)**.

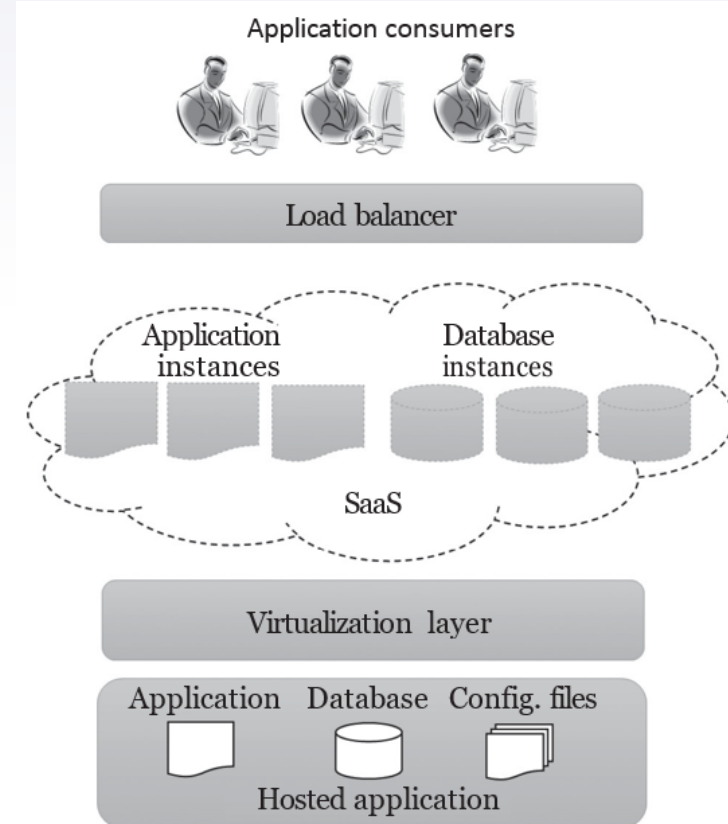
Zakonisht, aplikacionet SaaS funksionojnë përmes **abonimit**, në vend se të licencohen për instalim të përhershëm. Përdoruesit nuk kanë nevojë të instalojnë aplikacionin në pajisjet e tyre – mjafton një **shfletues i thjeshtë web** për të pasur qasje në aplikacionin e ofruar përmes internetit nga qendra e të dhënave e ofruesit të shërbimit.

SaaS përdor **virtualizimin në nivel aplikacioni** për shpërndarjen dhe funksionimin e aplikacionit. Këto aplikacione lejojnë që **shumë përdorues të ndajnë të njëjtën instancë të aplikacionit**, një teknologji e njohur si **multi-tenantësi (multitenancy)**. Meqenëse aplikacioni ndahet nga shumë përdorues, ngarkesa mbi të mund të jetë e madhe dhe e paparashikueshme. **Aftësia për të përballuar këtë ngarkesë shtesë përcakton shkallëzueshmërinë e aplikacionit.**

Shkallëzueshmëria arrihet përmes **balancuesve të ngarkesës softuerike**, të cilët e shpërndajnë ngarkesën e tepërt në serverë të tjerë të aplikacionit apo të bazës së të dhënave. Për të siguruar shkallëzueshmëri të lartë, krijohen **instanca të shumta të aplikacionit dhe të bazës së të dhënave**.

Disa nga aplikacionet më të njohura që funksionojnë me modelin SaaS janë:

- ▶ **Google Docs,**
- ▶ **Google Drive,** dhe
- ▶ **Microsoft Office 365.**



Përmbledhje

Virtualizimi është një nga teknologjitë më të përdorura në industrinë e teknologjisë informative (IT) për të rritur shfrytëzimin e burimeve dhe kthimin e investimit (**ROI**). Ai mundëson ndarjen e të njëjtës infrastrukturë fizike ndërmjet disa sistemeve operative dhe aplikacioneve të ndryshme.

Disa nga përfitimet kryesore të virtualizimit përfshijnë:

- krijimin e qendrave të të dhënave dinamike,
- mbështetjen për **IT e gjelbër**,
- thjeshtimin e administrimit, dhe
- përmirësimin e **rikuperimit në raste fatkeqësie** (*disaster recovery*).

Ekzistojnë tre qasje kryesore për të realizuar virtualizimin:

1. **Virtualizimi i plotë** – abstrakton plotësisht sistemin operativ mysafir nga infrastruktura fizike.
2. **Paravirtualizimi** – ofron një abstraksion të pjesshëm duke kërkuar modifikime të vogla në sistemin operativ mysafir.
3. **Virtualizimi i ndihmuar nga hardueri** – hardueri vetë përfshin mbështetje për virtualizim, e ofruar nga prodhuesit e pajisjeve.

Në qendrat e mëdha të të dhënave në cloud, **hipervizorët** janë komponentët kyç që mundësojnë virtualizimin. Ka dy lloje të hipervizorëve:

- **Hipervizori i tipit 1** (*bare-metal*) – lidhet drejtpërdrejt me infrastrukturën fizike, pa pasur nevojë për një sistem operativ pritës.
- **Hipervizori i tipit 2** (*hosted*) – funksionon mbi një sistem operativ ekzistues për të ndërvepruar me harduerin.

Meqë hipervizorët janë teknologji kyçe në qendrat virtuale të të dhënave, ata janë gjithashtu shënjestra e sulmeve të ndryshme. Këto sulme shpesh realizohen përmes **kodeve keqdashëse**, me qëllim komprometimin e hipervizorëve. Objektivat e sulmeve mund të jenë si sistemet operative mysafire, ashtu edhe ato pritëse. Për të parandaluar këto sulme, rekomandohen masa si:

- izolim i fortë i sistemeve mysafire,
- përditësime të rregullta,
- zbatimi i politikave të **privilegjeve minimale**,
- dhe përdorimi i mjeteve të monitorimit.

Virtualizimi ndihmon në krijimin e **mjediseve cloud me shumë përdorues (multitenant)**, ku një instancë e vetme e burimit mund të përdoret nga shumë përdorues njëkohësisht.

- ▶ Është me rëndësi të theksohet se **Cloud Computing dhe virtualizimi nuk janë e njëjta gjë**. Cloud Computing përdor virtualizimin së bashku me konceptin e **utility computing** për të ofruar shërbime të ndryshme si:

Infrastructure as a Service (IaaS),
Platform as a Service (PaaS), dhe
Software as a Service (SaaS).

Pyetje

1. Çfarë është virtualizimi? Rendit përfitimet dhe kufizimet e tij.
2. Shpjego se si virtualizimi e ka ndryshuar mënyrën e përdorimit të teknologjisë në industrinë e IT-së.
3. Shpjego shkurt se si burimet harduerike si procesori, memoria, ruajtja dhe rrjetet mund të virtualizohen.
4. Shkruaj shënime të shkurtra për virtualizimin e të dhënave dhe virtualizimin e aplikacioneve.
5. Çfarë janë unazat e mbrojtjes (*protection rings*)? Shpjego përdorimin e tyre në virtualizim.
6. Shpjego qasjet e ndryshme që përdoren për të arritur virtualizimin dhe ilustroji me një diagram të thjeshtë.
7. Dalo virtualizimin e plotë, paravirtualizimin dhe virtualizimin e ndihmuar nga hardueri.
8. Cili është roli i hipervizorit në virtualizim? Shpjego shkurt llojet e ndryshme të hipervizorëve dhe paraqiti me një diagram të thjeshtë.
9. Dalo ndërmjet hipervizorëve të tipit 1 dhe tipit 2.
10. Shpjego sulmet e ndryshme që shënjestrojnë hipervizorët dhe ilustroji me një diagram të përshtatshëm.
11. Rekomando disa praktika më të mira për të parandaluar ose shmangur sulmet ndaj hipervizorëve.
12. A janë virtualizimi dhe cloud computing të njëjtë? Arsyeto përgjigjen tënde.
13. Shpjego se si cloud computing dallon nga virtualizimi.
14. Krahaso dhe kontrasto virtualizimin me cloud computing.
15. Shpjego se si virtualizimi përdoret si teknologji mundësuese për të ofruar shërbime cloud si IaaS, PaaS dhe SaaS.

Shtojce / Udhëzues për Instalimin e Ubuntu dhe Apache në AWS EC2



1. Krijimi i një instance EC2 në AWS

1. Hyni në AWS Management Console dhe shkoni te EC2.
2. Klikoni 'Launch Instance'.
3. Jepni një emër për instancën (p.sh. Ubuntu-WebServer).
4. Zgjidhni një Amazon Machine Image (AMI) – për shembull, Ubuntu Server 22.04 LTS.
5. Zgjidhni një lloj instance – t2.micro është falas në tier-in free.
6. Krijoni ose zgjidhni një key pair për akses SSH.
7. Zgjidhni 'Allow HTTP traffic from the internet' dhe 'Allow SSH'.
8. Klikoni 'Launch Instance'.

Create AWS EC2 Ubuntu instance and install Apache2 server on it

Complete guide



2. Aksesimi në instancën tuaj përmes SSH

- ▶ Pasi të lëshohet instanca, klikoni mbi të dhe kopjoni 'Public IPv4 address'.
- ▶ Në terminal, ekzekutoni komandën (zëvendësoni path dhe IP):

```
ssh -i /path/to/your-key.pem ubuntu@your-instance-public-ip
```

3. Instalimi i Apache Server

- ▶ Pasi të jeni brenda instancës përmes SSH, instaloni Apache me këto komanda:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 -y
```
- ▶ Pas instalimit, kontrolloni në browser IP-në publike – duhet të shfaqet faqja e Apache.

Install Apache 2 on AWS EC2 Instance Ubuntu



Apache HTTP Server



4. Kontrollimi i statusit të Apache

- ▶ Përdorni komandën më poshtë për të parë statusin e serverit:
- ▶

```
sudo systemctl status apache2
```

Faleminderit për vëmendje!
Ndonjë pyetje?

Mund të shkruani në:
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

